

Traité d'Expertise en Gestion de Données Relationnelles : De la Conception Conceptuelle à l'Analyse Avancée et l'Intelligence Artificielle

La gestion des données est devenue la pierre angulaire de l'économie numérique contemporaine. Dans un univers où chaque interaction génère une trace informationnelle, la capacité à structurer, conserver et interroger ces données n'est plus une simple compétence technique, mais une nécessité stratégique pour toute organisation. Le langage SQL (Structured Query Language), pilier du modèle relationnel depuis les années 1970, demeure l'interface universelle permettant de dialoguer avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR).¹ Ce traité se propose de guider le praticien à travers une progression pédagogique rigoureuse, partant des fondations architecturales pour aboutir aux applications les plus sophistiquées dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie des données.

Fondations Architecturales et Écosystème des Données

Avant d'aborder la syntaxe des requêtes, il est impératif de comprendre l'environnement dans lequel les données évoluent. Une base de données ne peut être réduite à un simple amas de fichiers ; elle constitue un ensemble organisé et structuré d'informations, régi par des principes d'intégrité et de sécurité.¹ Pour comprendre cette structure, la métaphore de la bibliothèque universelle s'avère éclairante. Le bâtiment représente la base de données (Database), les étagères thématiques correspondent aux tables, et les livres individuels constituent les enregistrements ou lignes (Rows).³ Chaque livre possède des attributs spécifiques — titre, auteur, ISBN — qui sont les colonnes (Columns) ou attributs de la table.³

Les Serveurs et le Moteur de Base de Données

Le moteur de base de données est le cerveau du système, responsable de l'interprétation des commandes SQL et du stockage physique des informations. Ce moteur réside souvent sur un serveur web ou applicatif qui gère la communication entre l'utilisateur et les données.¹

Serveur / Logiciel	Nature et Rôle Stratégique
--------------------	----------------------------

Apache HTTP Server	Serveur web open-source historique, privilégié pour sa modularité et sa capacité à héberger des outils d'administration comme phpMyAdmin. ³
NGINX	Serveur reconnu pour sa haute performance et sa faible consommation de ressources, souvent utilisé comme proxy inverse devant des bases de données distribuées. ³
IIS (Internet Information Services)	Solution propriétaire de Microsoft, optimisée pour l'écosystème Windows et SQL Server, offrant une intégration transparente avec les services Active Directory. ³
MySQL / MariaDB	SGBDR relationnels leaders du marché open-source. MariaDB, né d'un fork de MySQL, garantit une compatibilité totale tout en offrant des performances optimisées pour les environnements de production modernes. ³

La distinction entre le serveur (le conteneur) et le moteur (le processeur de données) est fondamentale. Alors qu'Apache ou NGINX gèrent les requêtes réseau, MySQL ou SQL Server se concentrent exclusivement sur la manipulation des structures de données et le respect des contraintes d'intégrité.³

Modélisation Conceptuelle : L'Architecture du Savoir

La conception d'une base de données est une étape intellectuelle qui précède toute ligne de code. L'erreur la plus commune consiste à créer des tables sans réflexion préalable, aboutissant à une redondance des données et à des anomalies de mise à jour.⁸ Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est l'outil privilégié pour abstraire la réalité métier. Le logiciel **Looping**, développé à l'Université de Toulouse, s'est imposé comme une référence pédagogique pour cette phase de modélisation.¹⁰

Les Composants du Modèle Entité-Association

Le formalisme Entité-Association permet de représenter les objets du monde réel et leurs interactions logiques.¹²

1. **L'Entité** : Un objet identifiable, concret ou abstrait (ex: Client, Produit, Commande). Elle est

définie par un ensemble de propriétés appelées attributs.¹²

2. **L'Identifiant ou Clé Primaire (PK)** : Chaque entité doit posséder un attribut (ou un groupe d'attributs) dont la valeur est unique pour chaque occurrence. C'est l'équivalent d'une empreinte digitale pour la donnée.³
3. **L'Association** : Elle matérialise le lien sémantique entre deux ou plusieurs entités (ex: un Client *pass*e une Commande). Une association peut elle-même porter des attributs, comme la *date* dans l'association reliant un client à une commande.¹³

Les Cardinalités : Les Clauses du Contrat de Données

Les cardinalités définissent les limites quantitatives des relations entre les entités. Elles dictent la manière dont les données seront physiquement stockées plus tard dans le modèle logique.¹³

- **One-to-One (1:1)** : Une occurrence de l'entité A est liée à au plus une occurrence de l'entité B. Par exemple, une Personne possède un seul Passeport, et ce Passeport appartient à une seule Personne. Dans ce cas, les deux tables peuvent souvent être fusionnées ou liées par leurs clés primaires respectives.³
- **One-to-Many (1:N)** : Une occurrence de l'entité A peut être liée à plusieurs occurrences de l'entité B, mais une occurrence de B ne peut être liée qu'à une seule occurrence de A. C'est le modèle le plus fréquent (ex: Un Département contient plusieurs Employés). La clé primaire du côté "1" devient une clé étrangère (FK) du côté "N".³
- **Many-to-Many (N:M)** : Plusieurs occurrences de A peuvent être liées à plusieurs occurrences de B (ex: Un Étudiant suit plusieurs Cours, un Cours est suivi par plusieurs Étudiants). Ce schéma nécessite la création d'une table de liaison intermédiaire dans la base de données physique.³

Transformation vers le Modèle Logique (MLD) et Scripting

Le logiciel Looping permet de transformer automatiquement un MCD en un Modèle Logique de Données (MLD), puis en un script SQL prêt à l'emploi. Cette étape de "Forward Engineering" assure que les règles de gestion définies au niveau conceptuel sont scrupuleusement respectées par le moteur de base de données.⁷ Le script généré utilisera des commandes de définition de données (DDL) telles que CREATE TABLE, définissant les types de données (INT, VARCHAR, DATE) et les contraintes de clés (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY).¹²

Interfaces et Environnements de Développement

L'interaction avec les données nécessite des interfaces graphiques (GUI) ou des éditeurs de code adaptés. Le choix de l'outil dépend du profil de l'utilisateur et de la complexité des tâches à accomplir.

Comparaison des Solutions d'Administration

Outil	Caractéristiques et Usage	Avantages pour le Professionnel
phpMyAdmin	Interface web en PHP, omniprésente sur les serveurs Linux (LAMP). Idéale pour une gestion rapide à distance via un simple navigateur. ³	Portabilité totale, facilité d'installation, gestion native des exports PDF/CSV. ²³
HeidiSQL	Application desktop Windows, extrêmement légère et rapide. Supporte MySQL, MariaDB, PostgreSQL et SQL Server. ³	Gestion multi-serveurs, édition directe en grille (type Excel), importateur de fichiers CSV puissant. ²³
VS Code	Éditeur de code polyvalent. Avec l'extension "mssql" ou des connecteurs MySQL, il permet de scripter et de tester des requêtes dans un environnement de développement moderne. ³	Intégration Git, auto-complétion intelligente (IntelliSense), gestion de snippets pour les requêtes récurrentes. ²⁹

L'utilisation de **VS Code** est particulièrement recommandée pour les développeurs souhaitant intégrer leurs requêtes SQL au sein d'un cycle de développement logiciel complet, tandis que **HeidiSQL** reste l'outil de prédilection des analystes de données pour sa réactivité lors de l'exploration de grandes tables.²³

Le Langage de Manipulation de Données (DML) : Le Cycle CRUD

Le SQL est un langage déclaratif : l'utilisateur spécifie *ce qu'il veut* obtenir, et non *comment* le moteur doit procéder pour l'obtenir. Les opérations fondamentales sont regroupées sous l'acronyme CRUD : Create, Read, Update, Delete.¹

Extraction des Données : La Clause SELECT

La lecture des données est l'opération la plus courante. Une requête de base se structure autour de trois mots-clés : SELECT (quelles colonnes?), FROM (quelle table?) et WHERE (quels critères?).⁵

Prenons l'exemple d'une base de données de bibliothèque ³⁵ :

SQL

```
SELECT titre, auteur, annee_publication  
FROM livres  
WHERE genre = 'Science-Fiction'  
ORDER BY annee_publication DESC;
```

Cette requête illustre l'usage des alias (AS), qui permettent de renommer temporairement une colonne pour la rendre plus explicite dans les rapports de sortie.³ L'opérateur ORDER BY permet de trier les résultats par ordre croissant (ASC) ou décroissant (DESC).²¹

Filtrage Avancé et Opérateurs Logiques

La clause WHERE est le filtre de précision du SQL. Elle utilise des opérateurs de comparaison et des jokers pour isoler les données pertinentes.³

- **LIKE et %** : Recherche textuelle floue. % remplace n'importe quel nombre de caractères, tandis que _ remplace un seul caractère. LIKE 'A%' trouvera tous les noms commençant par A.³
- **BETWEEN** : Filtre sur une plage de valeurs, souvent utilisé pour les dates ou les prix.³
- **IN** : Vérifie si une valeur appartient à une liste prédéfinie (ex: ville IN ('Paris', 'Lyon', 'Marseille')).³
- **IS NULL** : Teste l'absence de valeur. Il est crucial de noter qu'en SQL, NULL ne signifie pas zéro, mais une information inconnue ou non renseignée.³

Mise à Jour et Suppression des Enregistrements

La modification des données exige une rigueur extrême. Toute commande UPDATE ou DELETE sans clause WHERE s'appliquera à l'intégralité de la table, provoquant potentiellement une perte de données irréversible.³

- **INSERT INTO** : Ajoute une nouvelle ligne. On spécifie les colonnes pour garantir que les données sont insérées au bon endroit, surtout si la structure de la table évolue.³
- **UPDATE** : Modifie une ou plusieurs colonnes existantes. Exemple : UPDATE membres SET statut = 'Actif' WHERE derniere_visite > '2023-01-01';.³
- **DELETE** : Supprime définitivement des lignes. Pour vider une table tout en conservant sa structure, on préférera parfois TRUNCATE, qui est plus rapide car il ne loge pas chaque suppression de ligne individuelle.³

Analyse et Agrégation des Données

Au-delà de la simple extraction, le SQL permet d'effectuer des calculs complexes sur des millions de lignes pour générer des indicateurs de performance (KPI).

Fonctions d'Agrégation et Regroupements

Les fonctions d'agrégation traitent des ensembles de données pour renvoyer une valeur unique par groupe.¹

- COUNT(*) : Compte le nombre de lignes.
- SUM() : Additionne les valeurs d'une colonne numérique.
- AVG() : Calcule la moyenne (Average).
- MIN() / MAX() : Identifie les valeurs extrêmes.

L'utilisation de ces fonctions nécessite souvent la clause GROUP BY, qui organise les lignes en groupes avant d'appliquer le calcul. Pour filtrer les résultats d'une agrégation (par exemple, afficher uniquement les auteurs ayant écrit plus de 5 livres), on utilise la clause HAVING, car la clause WHERE ne peut pas s'appliquer sur des fonctions calculées.³

Fonctions Mathématiques et de Formatage

Le moteur SQL propose des fonctions pour affiner la précision des données numériques.³

Fonction	Effet sur la Valeur	Cas d'Usage Typique
ROUND(x, n)	Arrondit x à n décimales selon la règle du 5. ⁴⁴	Rapports financiers, arrondis de TVA. ⁴⁷
FLOOR(x)	Renvoie le plus grand entier inférieur ou égal à x. ⁴⁴	Calcul de remises commerciales, gestion de stocks. ⁴⁴
CEIL(x)	Renvoie le plus petit entier supérieur ou égal à x. ⁴⁴	Calcul de frais de livraison, pagination d'interface. ⁴⁴

L'ordre de priorité au sein d'une requête est primordial. Une requête complète suit cette structure logique, qui diffère de l'ordre d'écriture : FROM (et jointures) -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> DISTINCT -> ORDER BY -> LIMIT.³⁶

La Maîtrise des Relations : Les Jointures

Dans une base de données normalisée, l'information est répartie entre plusieurs tables. La

jointure est l'opération fondamentale qui permet de reconstituer une vue cohérente en reliant ces tables via leurs clés communes.³

La Règle d'Or du N-1

Un expert SQL applique systématiquement la règle du N-1 : pour joindre N tables de manière cohérente, il faut exactement $N - 1$ conditions de jointure. Oublier une condition génère un produit cartésien, où chaque ligne de la première table est multipliée par chaque ligne de la seconde, saturant inutilement les ressources du serveur.³

Typologie des Jointures

Le choix de la jointure dépend de la manière dont on souhaite traiter les données qui n'ont pas de correspondance dans l'autre table.³⁷

- **INNER JOIN** : C'est la jointure par défaut. Elle ne retourne que les lignes ayant une correspondance exacte dans les deux tables. Si un livre n'a pas d'auteur référencé, il disparaît du résultat.³
- **LEFT JOIN** : Préserve l'intégralité de la table située à gauche de la commande. Si une correspondance manque à droite, les colonnes seront remplies par NULL. C'est idéal pour lister tous les membres de la bibliothèque, y compris ceux n'ayant jamais emprunté de livre.³
- **RIGHT JOIN** : Symétrique du LEFT JOIN, elle préserve la table de droite. En pratique, on préfère souvent réorganiser la requête pour utiliser un LEFT JOIN, plus intuitif pour la lecture humaine.³
- **FULL OUTER JOIN** : Combine les résultats des jointures gauche et droite, conservant toutes les données des deux côtés.⁴⁹
- **NATURAL JOIN** : Une jointure automatique basée sur les colonnes portant le même nom dans les deux tables. Bien que pratique, elle est risquée car elle dépend du nommage des colonnes plutôt que d'une logique métier explicite.³⁷

SQL pour l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning

L'Intelligence Artificielle ne peut exister sans une donnée propre et structurée. Le rôle de l'expert SQL évolue aujourd'hui vers la préparation des données (Data Preprocessing) et l'ingénierie des caractéristiques (Feature Engineering).²

Préparation et Nettoyage de Données (Data Cleaning)

Avant d'entraîner un modèle de Machine Learning, il faut éliminer le "bruit" des données. SQL est l'outil le plus performant pour traiter des gigaoctets de données brutes avant leur passage

dans Python ou R.⁸

1. **Imputation des valeurs manquantes** : Utilisation de COALESCE ou de AVG() over window functions pour remplacer les valeurs nulles par des moyennes ou des valeurs par défaut cohérentes.³⁸
2. **Dédoublonnage stratégique** : Utilisation de DISTINCT ou de la fonction ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY...) pour ne garder que la version la plus récente d'un enregistrement client.³⁸
3. **Normalisation et Standardisation** : Utilisation de fonctions de chaîne pour unifier les formats (ex: transformer 'USA', 'U.S.A.' et 'us' en un standard 'USA' via CASE WHEN ou des tables de correspondance).³⁸

Ingénierie des Caractéristiques (Feature Engineering) en SQL

Certains algorithmes, comme les réseaux de neurones, ne peuvent traiter que des nombres. SQL permet de transformer des données catégorielles en données numériques exploitables.⁸

- **One-Hot Encoding** : Consiste à créer une colonne binaire pour chaque catégorie. Par exemple, une colonne 'Genre' (M/F) devient deux colonnes distinctes où 1 signifie la présence et 0 l'absence. Cela peut être automatisé via des clauses PIVOT ou des CASE WHEN massifs.⁶⁰
- **Scaling Min-Max** : Ramène toutes les valeurs numériques dans une plage entre 0 et 1 pour éviter que les variables à forte magnitude n'écrasent les autres.⁶⁰ La formule s'implémente ainsi :

$$X_{\text{scaled}} = \frac{X - \text{MIN}(X)}{\text{MAX}(X) - \text{MIN}(X)}$$

BigQuery ML et le Futur du SQL Intelligent

Les plateformes cloud modernes comme Google BigQuery permettent désormais d'écrire et d'entraîner des modèles de Machine Learning directement en SQL via des commandes comme CREATE MODEL.⁶³ Cette convergence entre le langage de requête et l'IA démocratise l'accès à l'analyse prédictive pour les analystes de données traditionnels.³¹

Gouvernance, Qualité et Standards

La pérennité d'un système de données repose sur le respect des standards et la traçabilité des informations (Data Lineage).⁸

Validation des Rapports et Standards Web

Lorsqu'une base de données alimente des applications web ou des rapports interactifs, le respect des standards W3C est une garantie d'interopérabilité et d'accessibilité.⁶⁵ L'utilisation d'extensions comme le **W3C Validator** dans VS Code permet aux développeurs de vérifier la

validité du balisage HTML/CSS généré par leurs scripts SQL ou leurs outils de reporting.³ Un code valide est plus facile à maintenir, mieux indexé par les moteurs de recherche et garantit un affichage constant sur tous les terminaux.⁶⁵

Performance et Optimisation des Requêtes

Un expert SQL doit constamment surveiller la performance, particulièrement sur de gros volumes de données (Big Data). L'utilisation de l'instruction EXPLAIN devant une requête SELECT permet de visualiser le plan d'exécution du moteur et d'identifier les goulots d'étranglement, tels que des scans de table complets qui pourraient être évités par l'ajout d'index judicieux.⁴³

En conclusion, la gestion des données est une discipline qui exige autant de rigueur conceptuelle que de compétence technique. De la modélisation initiale sur **Looping** à l'analyse avancée sur **HeidiSQL**, en passant par la préparation des données pour l'intelligence artificielle, le SQL reste le langage pivot.¹¹ Sa capacité à évoluer et à s'intégrer dans les nouveaux paradigmes technologiques en fait un outil indispensable pour transformer la donnée brute en connaissance stratégique.

Sources des citations

1. Cours et Tutoriels sur le Langage SQL, consulté le février 20, 2026, <https://sql.sh/>
2. Pourquoi vous devriez apprendre SQL en 2025 - DataBird, consulté le février 20, 2026, <https://www.data-bird.co/blog/pourquoi-apprendre-sql>
3. SQL BASE DE DONNÉES
4. What is a good analogy to introduce databases and SQL? - Computer Science Educators, consulté le février 20, 2026, <https://cseducators.stackexchange.com/questions/1419/what-is-a-good-analogy-to-introduce-databases-and-sql>
5. Cours SQL - Génération Prepa, consulté le février 20, 2026, <https://generation-prepa.com/wp-content/uploads/2021/12/SQL.pdf>
6. Looking for an alternative to phpMyAdmin? Look no further... - RunCloud, consulté le février 20, 2026, <https://runcloud.io/blog/phpmyadmin-alternatives>
7. Installation de MySQL, MySQL Workbench et Looping MCD - Plateforme ETS, consulté le février 20, 2026, <https://plateforme-ets.fr/bdd/chapitre/2.html>
8. Préparation des données pour le machine learning : 6 bonnes pratiques - DataGalaxy, consulté le février 20, 2026, <https://www.datagalaxy.com/fr/blog/preparation-donnees-machine-learning/>
9. The Foundation of a Data-Driven Team: Why SQL Still Matters - Inspire Academy, consulté le février 20, 2026, <https://inspireacademy.ai/the-foundation-of-a-data-driven-team-why-sql-still-matters/>
10. Looping - Modélisation Conceptuelle de Données, consulté le février 20, 2026, <https://www.looping-mcd.fr/>
11. Looping , logiciel gratuit et libre d'utilisation de Modélisation Conceptuelle de

Données version 4.1 disponible (avec Rétroconception) - ALM, consulté le février 20, 2026,

<https://alm.developpez.com/actu/370044/Looping-logiciel-gratuit-et-libre-d-utilisation-de-Modelisation-Conceptuelle-de-Donnees-version-4-1-disponible-avec-Retroconception/>

12. Bases de données et langage SQL, consulté le février 20, 2026,
https://iraset.org/qbadou/docs/annexes/annexes_08/annexe_08_4_cours_bases%20de%20donnees%20et%20SQL.pdf
13. MCD (Modélisation conceptuel des données) - Mon Brol, consulté le février 20, 2026,
<https://books.snowcode.ovh/books/analyse/page/mcd-modelisation-conceptuel-des-donnees>
14. Exemple d'utilisation du logiciel Looping pour la création d'un MCD - YouTube, consulté le février 20, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=pcOpVFVknqc>
15. Many-to-Many Relationship: Explained - PuppyGraph, consulté le février 20, 2026,
<https://www.puppygraph.com/blog/many-to-many-relationship>
16. Learn One-to-One and Many-to-Many | Relational Database - Codefinity, consulté le février 20, 2026,
<https://codefinity.com/courses/v2/5ac24d9d-4a16-45b3-8856-07dec028c5e9/3d6c4ab0-f470-4b5d-ad0e-5f76d28ca0af/7992cacf-81b2-4169-b8e9-6d2e322daf07>
17. Can anyone explain this one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many concept with respect to ORMs? - Software Engineering Stack Exchange, consulté le février 20, 2026,
<https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/328793/can-anyone-explain-this-one-to-one-one-to-many-many-to-one-many-to-many-conce>
18. What Is a One-to-Many Relationship in a Database? An Explanation with Examples - Redgate Software, consulté le février 20, 2026,
<https://www.red-gate.com/blog/one-to-many-relationship/>
19. Many to many, one to many, many to one : r/SQL - Reddit, consulté le février 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/SQL/comments/1e14nqr/many_to_many_one_to_many_many_to_one/
20. Schéma : Meilleur logiciel pour créer MCD puis MLD et générer son script SQL (gratuit) - Developpez.net, consulté le février 20, 2026,
<https://www.developpez.net/forums/d2028914/general-developpement/alm/modelisation/schema/meilleur-logiciel-creer-mcd-puis-mld-generer-script-sql-gratuit/>
21. Cours complet pour apprendre les différents types de bases de données et le langage SQL, consulté le février 20, 2026,
<https://sgbd.developpez.com/tutoriels/cours-complet-bdd-sql/?page=sqli>
22. MySQL Admin and Development Tools Round-Up - Smashing Magazine, consulté le février 20, 2026,
<https://www.smashingmagazine.com/2009/03/mysql-admin-and-development-tools-round-up/>

23. HeidiSQL vs phpMyAdmin vs TablePlus - A quick comparison, consulté le février 20, 2026,
<https://tableplus.com/blog/2018/10/heidisql-vs-phpmyadmin-vs-tableplus.html>
24. HeidiSQL vs. phpMyAdmin Comparison - SourceForge, consulté le février 20, 2026, <https://sourceforge.net/software/compare/HeidiSQL-vs-phpMyAdmin/>
25. Best HeidiSQL Alternatives for Open-Source SQL Management - DbVisualizer, consulté le février 20, 2026,
<https://www.dbvis.com/thetable/best-heidisql-alternatives-for-open-source-sql-management/>
26. A Step-by-Step Introduction ===== This document serves as a basic guide for users new to HeidiSQL, helping them navigate the feature-rich interface and connect to various databases. For those still struggling to find specific features, registering in the forum and posting - Webflow, consulté le février 20, 2026,
https://uploads-ssl.webflow.com/685b3ffa01bed17fce486598/6913d58d4ef4ab0af5067d89_48993193.pdf
27. Basic help on using HeidiSQL, consulté le février 20, 2026,
<https://www.heidisql.com/help.php>
28. W3C Offline HTML Validator - Visual Studio Marketplace, consulté le février 20, 2026,
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=FGMNTS.w3c-offline-html-validator>
29. Transact-SQL in Visual Studio Code, consulté le février 20, 2026,
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/tsql>
30. HTML in Visual Studio Code, consulté le février 20, 2026,
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/html>
31. Why Every Data Professional Should Care About AI Now - UdayArumilli, consulté le février 20, 2026,
<https://udayarumilli.com/why-every-data-professional-should-care-about-ai-now/>
32. HeidiSQL Intro/Tutorial? : r/SQL - Reddit, consulté le février 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/SQL/comments/ho3bxf/heidisql_introtutorial/
33. Best MySQL Clients 2025: Top 5 Tools | The Table — Databases and SQL - Medium, consulté le février 20, 2026,
<https://medium.com/the-table-sql-and-devtalk/best-mysql-clients-2025-top-5-list-0379d0361f65>
34. SQL 101 : le guide du débutant pour la programmation de bases de données SQL, consulté le février 20, 2026,
<https://learnsql.fr/blog/sql-101-le-guide-du-debutant-pour-la-programmation-de-bases-de-donnees-sql/>
35. Learning SQL with a Library Database: Practical Query Examples | by ŞÜKRÜ ALPER KİY, consulté le février 20, 2026,
<https://medium.com/@2303013059/learning-sql-with-a-library-database-practical-query-examples-596eb6c14913>
36. SQL Lesson 12: Order of execution of a Query - SQLBolt, consulté le février 20,

- 2026, https://sqlbolt.com/lesson/select_queries_order_of_execution
37. Le langage SQL 1 - Opérations de base associées à l'algèbre relationnelle : SELECT, ... - CNU 27 Marseille, consulté le février 20, 2026, <https://pageperso.lis-lab.fr/bernard.espinasse/wp-content/uploads/2021/12/LangageSQL-4p.pdf>
 38. Top 12 SQL Data Cleaning and Preprocessing Techniques: | by Mohammad Aftab | Medium, consulté le février 20, 2026, <https://medium.com/@aftab4092/top-12-sql-data-cleaning-and-preprocessing-techniques-67d7aca0224e>
 39. MySQL Sample Database - dbForge Studio Tutorial - Devart, consulté le février 20, 2026, <https://www.devart.com/dbforge/mysql/studio/mysql-sample-database.html>
 40. MySQL - How to Insert Data? - DbSchema, consulté le février 20, 2026, <https://dbschema.com/blog/mysql/insert-data-into-the-database/>
 41. Insert Data into a MySQL Database via a Python Script - The New Stack, consulté le février 20, 2026, <https://thenewstack.io/insert-data-into-a-mysql-database-via-a-python-script/>
 42. SQL Order of Execution: Understanding How Queries Run - DataCamp, consulté le février 20, 2026, <https://www.datacamp.com/tutorial/sql-order-of-execution>
 43. Order of Execution of SQL Queries - GeeksforGeeks, consulté le février 20, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/sql/order-of-execution-of-sql-queries/>
 44. MySQL CEIL Function: Syntax, Examples and Use Cases - Devart, consulté le février 20, 2026, <https://www.devart.com/dbforge/mysql/studio/mysql-ceil.html>
 45. MySQL 8.4 Reference Manual :: 14.6.2 Mathematical Functions, consulté le février 20, 2026, <https://dev.mysql.com/doc/en/mathematical-functions.html>
 46. MySQL CEIL() Function: Usage & Examples - DataCamp, consulté le février 20, 2026, <https://www.datacamp.com/doc/mysql/mysql-ceil>
 47. SQL Math Functions: ABS, CEIL, FLOOR, ROUND Examples - DataLemur, consulté le février 20, 2026, <https://datalemur.com/sql-tutorial/sql-tutorial-mathematical-functions>
 48. Understanding SQL Query Order of Execution | Built In, consulté le février 20, 2026, <https://builtin.com/data-science/sql-order-of-execution>
 49. Jointures SQL : Guide pratique sur les jointures (Update 2024-2025) - DataBird, consulté le février 20, 2026, <https://www.data-bird.co/blog/jointures-sql>
 50. Les jointures, consulté le février 20, 2026, https://perso.univ-lemans.fr/~cpiau/BD/SQL_PAGES/SQL3.htm
 51. SQL : opération de jointure | jointure interne / externe - auto-jointure - 9raytifclick, consulté le février 20, 2026, <https://www.9raytifclick.com/cours/sql-operation-jointure/>
 52. SQL Joins and Relationships. Today we'll learn how to combine data... | by Dancanian | Medium, consulté le février 20, 2026, <https://medium.com/@dancanian25/sql-joins-and-relationships-2d2627ca0c6e>
 53. Jointures (SQL Server) - Microsoft Learn, consulté le février 20, 2026, <https://learn.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/performance/joins?view=sql-server-ver17>

54. Pourquoi l'apprentissage du langage SQL est plus efficace que l'IA : la compréhension des données est toujours importante | LearnSQL.fr, consulté le février 20, 2026,
<https://learnsql.fr/blog/pourquoi-l-apprentissage-du-langage-sql-est-plus-efficace-que-l-ia-la-comprehension-des-donnees-est-toujours-importante/>
55. SQL To AI: Evolving Your Data Skills For The Modern Cloud Era - IPSpecialist, consulté le février 20, 2026,
<https://ipspecialist.net/sql-to-ai-evolving-your-data-skills-for-the-modern-cloud-era/>
56. Why Learn SQL for Machine Learning? - Noble Desktop, consulté le février 20, 2026, <https://www.nobledesktop.com/blog/why-learn-sql-for-machine-learning>
57. Data Cleaning : 5 techniques pour nettoyer ses données efficacement - DataBird, consulté le février 20, 2026,
<https://www.data-bird.co/blog/data-cleaning-methodes>
58. Data Cleaning in SQL: Key Techniques & Examples - Airbyte, consulté le février 20, 2026, <https://airbyte.com/data-engineering-resources/sql-data-cleaning>
59. Data Cleaning in SQL: Techniques, Examples, and Best Practices for Reliable Data - Domo, consulté le février 20, 2026,
<https://www.domo.com/learn/article/data-cleaning-in-sql>
60. Basic Feature Engineering with DuckDB, consulté le février 20, 2026,
<https://duckdb.org/2025/08/15/ml-data-preprocessing>
61. Ordinal and One-Hot Encodings for Categorical Data - MachineLearningMastery.com, consulté le février 20, 2026,
<https://machinelearningmastery.com/one-hot-encoding-for-categorical-data/>
62. Streamlined One-Hot-Encoding method in SQL | by Andreas Oikonomou | Medium, consulté le février 20, 2026,
<https://medium.com/@andrewoik99/streamlined-one-hot-encoding-method-in-sql-a638c233d348>
63. How to Use BigQuery ML TRANSFORM for Feature Engineering in SQL - OneUptime, consulté le février 20, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-17-how-to-use-bigquery-ml-transform-for-feature-engineering-in-sql/view>
64. Qu'est-ce que le machine learning ? Types et utilisations - Google Cloud, consulté le février 20, 2026,
<https://cloud.google.com/learn/what-is-machine-learning?hl=fr>
65. Why Validate? - The W3C Markup Validation Service, consulté le février 20, 2026,
<https://validator.w3.org/docs/why.html>
66. Valider son site aux standards du Web - UI/UX Designer, consulté le février 20, 2026, <https://jaetheme.com/sxo-seo-marketing/valider-site-w3c/>
67. Pixel-Perfect Code: Elevating Your HTML with Online Validators and IDEs | by Gulshan N, consulté le février 20, 2026,
https://medium.com/@gulshan_n/pixel-perfect-code-elevating-your-html-with-online-validators-and-ides-d394e96c6cc3
68. Tout savoir sur la validation W3C, consulté le février 20, 2026,
https://www.lesmetatags.fr/information_w3c.php

69. Aide et questions fréquemment posées concernant le validateur de balisage du W3C, consulté le février 20, 2026,
<https://www.traduction.cc/traduction/Aide-et-questions-frequeemment-posees-concernant-le-validateur-de-balisage-du-W3C-10.html>
70. Need help optimizing a SQL query in HeidiSQL, consulté le février 20, 2026,
<https://www.heidisql.com/forum.php?t=41828>
71. Why Learning SQL Beats Relying on AI: Understanding Data Still Matters | LearnSQL.com, consulté le février 20, 2026,
<https://learnsql.com/blog/understanding-data-matters/>